

数据质检

采集端质检：

1. 所有文件夹/文件/表头按照规定，缺失禁止上传
2. 采集时长，异常fps检测，夹爪数据异常，运动不连续，速度过慢或者过快
3. 相机丢帧
4. 相机映射标签检查
5. actions 缺失检测
6. 开头，结尾静止帧剔除
7. 相机和state都读取正常，且行数统一

step 0 — 物理与标签语义同步，检测物理属性是否统一：

- ☐ 任务 task 名称标准化
 - 去除各种带有机械臂的task命名
 - 修复错误task名字
 - 合并重复task
- ☐ 重新组织文件夹架构
 - 加入机器人的层级
- ☒ ~~统一为 actions 文件夹命名，统一表内表头名字（现在复制会导致文件名不一致）~~
- ☐ 如果一个相机或一个 state 都没有，直接隔离（隔离利用：wrist 相机缺失，state缺失）
 - ☐ 强制wrist，没有第三视角，不允许 second_third_view
- ☒ ~~坐标系转换为相对（UMI 第一帧应该接近0）~~
- ☒ ~~joint_position, eef_pose 这些文件夹名字一致，表头一致~~
- ☒ ~~检查所有 文件/命名 是否在允许之中~~

结果：文件夹定义，物理坐标系一致

Step 1 — 错误相机标注 / 模态缺失

- ☒ ~~操作员自我标注（去掉完全错误这个选项，强制要求标注，需要SOP文档解释每个错误的定义）~~
- ☐ 相机映射检测，双臂机械臂映射检测
- ☐ 触觉相机缺失标记
- ☐ 第三视角缺失标记
- ☐
- ☐ actions 缺失（UMI是需要复制的，表头的）
- ☐ state 缺失

结果：相机可用（缺触觉可以接受，缺失腕部直接隔离，隔离理由：相机缺失），joint 和 eef 可用且一致

Step 2 — 硬性剔除/处理（批量过滤）

- ☐ 超短时间剔除（5秒以内，直接隔离，隔离理由：时间过短）
- ☐ 异常FPS（异常fps标注）
- ☐ 夹爪数据异常（每个机器人有一个定义，偏离定义则需要修复）aloha 0 - 0.1, arx 0-0.082
- ☐ rgb丢帧检测（相机总丢帧大于15%，或者连续丢帧25帧，直接丢入隔离区，隔离理由：相机丢帧）
- ☐ 触觉丢帧检测（触觉丢帧大于20%，视为缺触觉）
- ☐ 帧-动作长度严重不匹配（异常不匹配标注，需要修复，但等先统计出来看看情况）>3 timeframe difference, see as unusable.
- ☐ 运动学不连续（直接隔离，隔离理由：机器人异常）
- ☐ joint 和 eef 是不可能的值，重定向后超出可达工作空间（直接隔离，隔离理由：机器人异常，但应该真机比较少）

结果：状态正常

Step 3 — 静止/空闲帧过滤

- ☐ 首尾静止剔除
- ☐ 查看整个视频内，是否存在静止大于 5s 的片段，如果存在需要提醒 + 记录（任务侧也要监控，不允许这种任务存在）
- ☐ 确认所有帧长度对齐，如果±3内按照最小的对齐

结果：静止问题被去除

Step 4 — 多模态/标注质检

☐ 模型自动校验 + 人工抽样

Step 5 — 数据质检？

☐ 明确一下现在质检在检查什么

日报汇总